

CHAPITRE 3 : SECOND DEGRÉ (2)

L'objectif de ce chapitre est de résoudre des équations de la forme $ax^2 + bx + c = 0$

1 Équations du second degré

1.1 Discriminant



Définition 1:

On considère une fonction polynomiale f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a , b et c sont des nombres réels et $a \neq 0$.

On appelle **discriminant** associé à f , noté Δ , le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$.



Exemple 1:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - x - 2$.

On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 1 + 24 = 25$.

1.2 Résolution d'une équation du second degré et signe d'un polynôme de degré 2



Définition 2:

Une équation du second degré est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où a , b et c sont des réels avec $a \neq 0$. Lorsqu'elles existent, les **solutions** de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ sont appelées les **racines** de la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$.



Exemple 2:

$3x^2 + 2x + 3 = 0$ est une équation du second degré.



Théorème 1

On souhaite résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ et on note $f(x) = ax^2 + bx + c$ la fonction associée. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant associé.

$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Solutions de $ax^2 + bx + c = 0$	$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$x_0 = -\frac{b}{2a}$	pas de solution
Factorisation de $f(x)$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	pas de factorisation

Lorsqu'elles existent, les solutions de l'équation sont les **racines** du polynôme $ax^2 + bx + c$.

Exemple 3:

Déterminer les solutions des équations suivantes, puis lorsque cela est possible, factoriser la fonction f associée :

$$(a) \quad 2x^2 - x - 6 = 0 \quad | \quad (b) \quad 2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0 \quad | \quad (c) \quad x^2 + 3x + 10 = 0$$

Solution :

(a) On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 1 + 48 = 49 > 0$ donc cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{1 - 7}{4} = -\frac{3}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{1 + 7}{4} = 2.$$

Donc $S = \{-\frac{3}{2}; 2\}$. Ainsi,

$$f(x) = 2(x - (-\frac{3}{2}))(x - 2) = 2(x + \frac{3}{2})(x - 2).$$

(b) On a $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times \frac{9}{8} = 9 - 9 = 0$ donc cette équation admet une unique solution :

$$x_0 = \frac{-(-3)}{2 \times 2} = \frac{3}{4}. \text{ Donc } S = \{\frac{3}{4}\} \text{ et } g(x) = 2(x - \frac{3}{4})^2.$$

(c) On a $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 10 = 9 - 40 = -31 < 0$ donc cette équation n'admet pas de solution réelle. Donc $S = \emptyset$. Ainsi, il n'existe pas de factorisation pour la fonction h .

Preuve au programme

✓ On sait f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous sa forme canonique

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \text{ où } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha)$$

$$\text{Ainsi, } \beta = f(\alpha) = f(-\frac{b}{2a}) = a(-\frac{b}{2a})^2 + b \times \frac{-b}{2a} + c = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c = \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$$

✓ Résolvons l'équation en utilisant la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta = 0$ On a donc :

$$a(x - \alpha)^2 + \beta = 0 \iff a(x - \alpha)^2 = -\beta \iff (x - \alpha)^2 = -\frac{\beta}{a} \iff (x - \alpha)^2 = -\frac{-\Delta}{4a} \iff (x - \alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

- Si $\Delta < 0$, comme un carré ne peut pas être strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution réelle.
- Si $\Delta = 0$, l'équation devient

$$(x - \alpha)^2 = 0 \iff x - \alpha = 0 \iff x = \alpha \iff x = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta > 0$, on a

$$(x - \alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \iff x - \alpha = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x - \alpha = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \iff x = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

2 Signe d'un trinôme



Propriété 3:

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant associé.

- Si $\Delta < 0$ alors f est du signe de a

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	

- Si $\Delta = 0$ alors f est du signe de a et s'annule en $x = -\frac{b}{2a}$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de a

- Si $\Delta > 0$ alors f est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de $-a$	signe de a



Exemple 4:

- Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x - 6$.

Nous avons vu que les deux racines sont $-\frac{3}{2}$ et 1. Comme $a = 2 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	1	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-	+

- Résoudre l'inéquation $3x^2 + 2x - 5 \leq 0$.

on a $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-5) = 64 > 0$ donc l'équation a deux solutions distinctes : $x_1 = \frac{-2 - \sqrt{64}}{6} = -\frac{5}{3}$ et

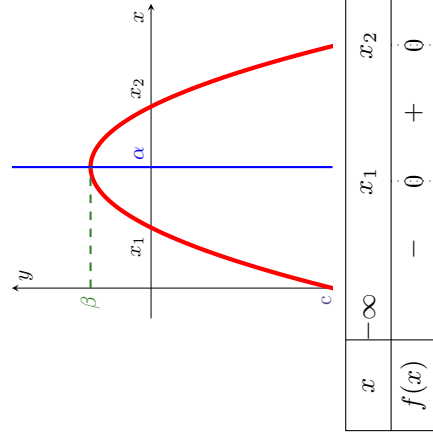
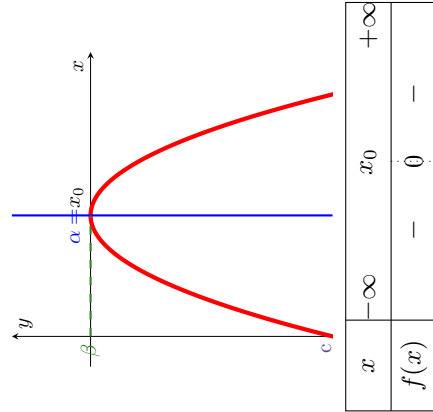
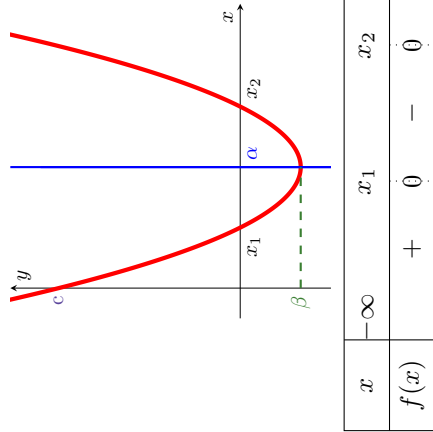
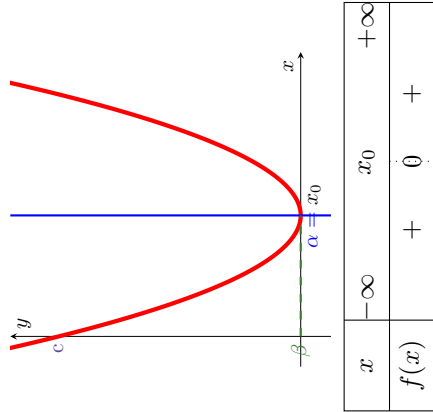
$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{64}}{6} = 1.$$

Ainsi, puisque $a = 3 > 0$, on a

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	1	$+\infty$
$3x^2 + 2x - 5$	+	0	-	+

D'où $S = [-\frac{5}{3}; 1]$.

Récap sur le second degré

$$0 < v$$


Variations, extremum

toujours possible

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

pas toujours possible

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Racines, signe, factorisation